

Table1

Felix Specker

October 2025

Model	Group	LAIe								FAPAR								FCOVER							
		N	MAE	R ²	R ² _{global}	RMSE	nRMSE	ME	UAR	MAE	R ²	R ² _{global}	RMSE	nRMSE	ME	UAR	MAE	R ²	R ² _{global}	RMSE	nRMSE	ME	UAR		
S2BIOPHYS	All (Mean)	11038	0.43	0.77	NaN	0.60	0.45	0.07	0.90	0.10	0.78	NaN	0.15	0.33	0.02	0.70	0.10	0.79	NaN	0.15	0.36	0.01	0.68		
	All (SOS)	11038	0.45	0.75	NaN	0.63	0.47	0.07	0.88	0.11	0.75	NaN	0.16	0.36	0.01	0.67	0.11	0.77	NaN	0.15	0.37	0.01	0.67		
	cultivatedCrops	498	0.27	0.43	0.78	0.50	0.99	0.14	0.94	0.08	0.76	0.86	0.13	0.56	-0.01	0.76	0.08	0.74	0.85	0.13	0.66	0.01	0.74		
	deciduousForest	3010	0.52	0.72	0.82	0.69	0.30	-0.20	0.87	0.11	0.66	0.80	0.15	0.23	-0.03	0.74	0.12	0.68	0.81	0.15	0.24	-0.05	0.70		
	evergreenForest	3286	0.55	0.47	0.47	0.69	0.50	0.22	0.85	0.14	0.48	0.50	0.19	0.37	0.05	0.53	0.14	0.51	0.52	0.18	0.40	0.04	0.53		
	grasslandHerbaceous	1685	0.30	0.40	0.82	0.45	0.97	0.22	0.95	0.08	0.76	0.86	0.12	0.50	0.02	0.73	0.08	0.78	0.88	0.11	0.56	0.04	0.74		
	mixedForest	501	0.43	0.68	0.82	0.56	0.25	-0.23	0.92	0.07	0.77	0.89	0.10	0.15	0.00	0.86	0.08	0.78	0.87	0.11	0.18	-0.01	0.79		
	pastureHay	519	0.39	0.24	0.66	0.50	0.72	0.30	0.96	0.10	0.68	0.71	0.14	0.36	-0.00	0.64	0.12	0.66	0.68	0.15	0.44	0.00	0.58		
	shrubScrub	1293	0.14	0.79	0.94	0.31	1.26	0.07	0.96	0.04	0.79	0.95	0.09	0.92	0.02	0.90	0.04	0.84	0.96	0.08	0.89	0.02	0.91		
	wetlands	246	0.59	0.58	0.63	0.74	0.42	0.21	0.84	0.13	0.66	0.72	0.16	0.28	0.05	0.59	0.13	0.70	0.74	0.16	0.30	0.03	0.58		
SL2P	All	11038	0.3	0.68	NaN	0.70	0.53	0.30	0.85	0.14	0.69	NaN	0.18	0.39	-0.04	0.56	0.12	0.74	NaN	0.16	0.40	0.00	0.57		
	cultivatedCrops	498	0.49	-0.46	0.44	0.80	1.60	0.44	0.86	0.09	0.76	0.86	0.13	0.56	0.04	0.70	0.09	0.64	0.80	0.15	0.77	0.07	0.69		
	deciduousForest	3010	0.50	0.74	0.84	0.66	0.28	0.07	0.89	0.15	0.48	0.69	0.19	0.28	-0.11	0.59	0.12	0.67	0.80	0.16	0.25	-0.05	0.65		
	evergreenForest	3286	0.65	0.32	0.32	0.78	0.57	0.40	0.78	0.18	0.30	0.33	0.21	0.43	-0.08	0.39	0.16	0.40	0.41	0.20	0.44	-0.02	0.38		
	grasslandHerbaceous	1685	0.53	-0.67	0.49	0.75	1.62	0.50	0.85	0.10	0.68	0.82	0.14	0.57	0.05	0.60	0.11	0.59	0.78	0.15	0.76	0.09	0.54		
	mixedForest	501	0.42	0.72	0.85	0.52	0.23	0.01	0.95	0.14	0.31	0.66	0.17	0.26	-0.12	0.56	0.10	0.70	0.82	0.12	0.21	-0.04	0.74		
	pastureHay	519	0.72	-0.99	0.11	0.82	1.17	0.70	0.80	0.11	0.67	0.70	0.14	0.37	0.04	0.54	0.14	0.58	0.61	0.17	0.49	0.08	0.42		
	shrubScrub	1293	0.23	0.61	0.89	0.43	1.74	0.21	0.93	0.07	0.74	0.94	0.10	1.02	0.06	0.81	0.06	0.74	0.93	0.10	1.15	0.05	0.83		
	wetlands	246	0.67	0.49	0.55	0.81	0.46	0.43	0.76	0.14	0.62	0.68	0.17	0.30	-0.04	0.49	0.13	0.67	0.72	0.17	0.32	0.02	0.57		

Table 1: Comparison of SL2P and our model across vegetation groups for LAIe, FAPAR, and FCOVER metrics.